
CHAPTER 1

2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 函数 $f(x, y) = |x| \cos y$ 在原点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在
C. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在
D. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

2. 设 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$, 将

$$I = \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \, dv$$

化为球坐标系下的逐次积分, 下列结果正确的是 ().

- A. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 f(\rho) \rho^2 \, d\rho$
B. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{1/\cos \varphi} f(\rho) \, d\rho$
C. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{1/\cos \varphi} f(\rho) \rho^2 \, d\rho$
D. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 f(\rho) \, d\rho$

3. 设 $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, Ω_1 为 Ω 在第一卦限的部分区域, 则下面式子正确的是 ().

- A. $\iiint_{\Omega_1} x \, dv = \iiint_{\Omega_1} z \, dv$
B. $\iiint_{\Omega_1} xy \, dv = \iiint_{\Omega_1} x^2 \, dv$
C. $\iiint_{\Omega} z \, dv = 0$
D. $\iiint_{\Omega} xy \, dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xy \, dv$

4. 关于数项级数的敛散性, 下面说法正确的是 ().

- A. 若正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1$
 B. 若 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\sum a_n^2$ 收敛
 C. 若 $\sum (-1)^n a_n$ 收敛, 则 $\sum (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛
 D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$, 则 $\sum a_n$ 收敛

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 以下结论正确的是 ().

- A. 在 $x=1$ 处条件收敛
 B. 在 $x=3$ 处发散
 C. 在 $x=2$ 处绝对收敛
 D. 在 $x=0$ 处条件收敛

6. 在 xOy 面上, 若积分

$$\int_L (2xe^{x^2}y^3 + ax \cos y) dx + (be^{x^2}y^2 - x^2 \sin y) dy$$

与路径无关, 则 ().

- A. $a=2, b=-3$
 B. $a=-2, b=3$
 C. $a=-2, b=-3$
 D. $a=2, b=3$

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 函数 $u = \ln(xy^2z^3)$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的全微分 $du|_{(1,1,1)} =$ _____.

8. 设区域 $D: |x| + |y| \leq 1$, 则 $\iint_D (1-x)^2 dx dy =$ _____.

9. 设 $f(x) = x + 1, -\pi \leq x \leq \pi$, 将 $f(x)$ 展成以 2π 为周期的傅立叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则 $a_{2018} =$ _____.

10. 设矢量函数 $\mathbf{F} = \{x, y, z\}$, $\mathbf{G} = \{y, z, x\}$, 则 $\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) =$ _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x^2 + y^2 - 5z = 0 \end{cases}$$

在点 $P(1, 2, 1)$ 处的切线方程.

12. 设 $u = f(x + y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

13. 设 $x = r^2 \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r \neq 0$) 确定的隐函数为 $r = r(x, y)$, $\theta = \theta(x, y)$, 求

$$\frac{\partial r}{\partial x}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x}.$$

14. 求 $I = \int_L (x + y^2) \mathrm{d}s$, 其中 L 是圆弧 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴和 y 轴所围平面图形的整个边界.

15. 求

$$I = \iiint_S xy^2 \mathrm{d}y \mathrm{d}z + yz^2 \mathrm{d}z \mathrm{d}x + zx^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

其中 S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$), 取上侧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 的和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)}$ 的和.

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 已知函数 $u = \ln(xy^2z^3)$ 在椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6R^2$ ($R > 0$) 的第一卦限部分上存在最大值. 求出该最大值点, 并由此证明: 对任意正实数 a, b, c , 成立

$$ab^2c^3 \leq \left(\frac{a + 2b + 3c}{6} \right)^6.$$

18. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 以及 xy 坐标面围成的空间区域. 求:

- (1) Ω 的体积 V ; (2) Ω 表面上锥面块的面积 S .

5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 计算曲线积分

$$I = \oint_L \frac{x \, dy - y \, dx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 是以 $(1, 0)$ 为圆心, 以 R ($R > 0$, $R \neq 1$) 为半径的圆周, 取逆时针方向.

20. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明

$$\int_0^1 e^{f(x)} \, dx \int_0^1 e^{-f(x)} \, dx \geq 1.$$

CHAPTER 2

2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.

因为

$$\frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{|h|}{h}$$

极限不存在, 故 $f'_x(0, 0)$ 不存在. 又 $f(0, y) \equiv 0$, 所以

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

存在.

2. **Solution.** C.

在球坐标下, $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \rho$, 且 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$. 区域条件

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$$

化为

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{1}{\cos \varphi}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

因此选 C.

3. **Solution.** A.

Ω_1 是第一卦限中的单位球部分, 关于 x, y, z 轮换对称, 故

$$\iiint_{\Omega_1} x dv = \iiint_{\Omega_1} z dv.$$

其余选项中, $\iiint_{\Omega} z dv > 0$, 而 $\iiint_{\Omega} xy dv = 0$, 故不正确.

4. **Solution.** C.

若 $\sum (-1)^n a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$$

正是该交错级数相差一个符号后的分组形式, 因此收敛. A 可取 $a_n = 1/n^2$ 作反例; B 可取 $a_n = (-1)^n/\sqrt{n}$ 作反例; D 中比值未取绝对值, 一般不能推出收敛.

5. **Solution.** B.

由 $\sum a_n$ 条件收敛知幂级数在 $x = 2$ 处收敛但不绝对收敛, 因此收敛半径为 1. 所以 $x = 3$ 时 $|x - 1| = 2 > 1$, 级数发散.

6. **Solution.** D.

记

$$P = 2xe^{x^2}y^3 + ax \cos y, \quad Q = be^{x^2}y^2 - x^2 \sin y.$$

路径无关要求 $P_y = Q_x$, 即

$$6xe^{x^2}y^2 - ax \sin y = 2bxe^{x^2}y^2 - 2x \sin y.$$

比较系数得 $b = 3, a = 2$.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $dx + 2dy + 3dz$.

因为

$$u = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z,$$

所以

$$du|_{(1,1,1)} = \frac{1}{x} dx + \frac{2}{y} dy + \frac{3}{z} dz \Big|_{(1,1,1)} = dx + 2dy + 3dz.$$

8. **Solution.** $\frac{7}{3}$.

区域 D 关于 y 轴对称, 故 $\iint_D x dx dy = 0$. 又 D 的面积为 2, 于是

$$\iint_D (1-x)^2 dx dy = 2 + \iint_D x^2 dx dy.$$

而

$$\iint_D x^2 dx dy = 4 \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{3}.$$

9. **Solution.** 0.

当 $n \geq 1$ 时,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x+1) \cos nx dx.$$

其中 $x \cos nx$ 为奇函数, 积分为 0; $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0$, 故 $a_{2018} = 0$.

10. **Solution.** $x + y + z$.

先算

$$\mathbf{F} \times \mathbf{G} = (xy - z^2, yz - x^2, xz - y^2),$$

因而

$$\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = y + z + x = x + y + z.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 两曲面的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = (2x, 2y, 2z), \quad \mathbf{n}_2 = (2x, 2y, -5).$$

在 $P(1, 2, 1)$ 处,

$$\mathbf{n}_1 = (2, 4, 2), \quad \mathbf{n}_2 = (2, 4, -5).$$

曲线切向量可取作

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (-28, 14, 0) \sim (-2, 1, 0).$$

故切线方程为

$$\frac{x-1}{-2} = y-2, \quad z=1.$$

12. **Solution.** 记

$$s = x + y^2, \quad t = xy,$$

则 $u = f(s, t)$. 先对 x 求偏导:

$$u_x = f_1 + yf_2.$$

再对 y 求偏导, 得

$$u_{xy} = 2yf_{11} + (x + 2y^2)f_{12} + xyf_{22} + f_2.$$

其中 $f_1, f_2, f_{11}, f_{12}, f_{22}$ 均在 $(x + y^2, xy)$ 处取值.

13. **Solution.** 对

$$x = r^2 \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

两边关于 x 求偏导, 得

$$\begin{cases} 1 = 2r \cos \theta r_x - r^2 \sin \theta \theta_x, \\ 0 = \sin \theta r_x + r \cos \theta \theta_x. \end{cases}$$

解得

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\cos \theta}{r(1 + \cos^2 \theta)}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r^2(1 + \cos^2 \theta)}.$$

14. **Solution.** L 由 x 轴线段、 y 轴线段及第一象限单位圆弧组成. 在 x 轴上,

$$I_1 = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

在 y 轴上,

$$I_2 = \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{1}{3}.$$

在圆弧 $x = \cos t, y = \sin t$ ($0 \leq t \leq \pi/2$) 上, $ds = dt$, 故

$$I_3 = \int_0^{\pi/2} (\cos t + \sin^2 t) \, dt = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{11}{6} + \frac{\pi}{4}.$$

15. **Solution.** 设

$$P = xy^2, \quad Q = yz^2, \quad R = zx^2.$$

曲面为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 取上侧, 则

$$dy dz = -z_x dx dy, \quad dz dx = -z_y dx dy.$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = r$, 投影区域为 $0 \leq r \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^4 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \sin^2 \theta) dr d\theta \\ &= -\frac{\pi}{20}. \end{aligned}$$

16. **Solution.** 由

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| \leq 1)$$

可知

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

收敛域为 $[-1, 1]$. 取 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (2n+1)} = 2 \arctan \frac{1}{2}.$$

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 在第一卦限内令

$$\Phi(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z.$$

由 Lagrange 乘数法,

$$\frac{1}{x} = 2\lambda x, \quad \frac{2}{y} = 4\lambda y, \quad \frac{3}{z} = 6\lambda z,$$

所以

$$x^2 = y^2 = z^2.$$

结合 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6R^2$, 且 $x, y, z > 0$, 得最大值点为

$$(R, R, R),$$

最大值为

$$\ln(R \cdot R^2 \cdot R^3) = \ln R^6.$$

对任意正实数 a, b, c , 取

$$R^2 = \frac{a + 2b + 3c}{6}, \quad x = \sqrt{a}, \quad y = \sqrt{b}, \quad z = \sqrt{c}.$$

则点 (x, y, z) 在椭球面上, 故

$$\ln \sqrt{ab^2c^3} \leq \ln R^6.$$

因而

$$ab^2c^3 \leq R^{12} = \left(\frac{a+2b+3c}{6} \right)^6.$$

18. **Solution.** 用柱坐标. 柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 化为

$$r = 2 \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

区域为

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, \quad 0 \leq z \leq r.$$

因而

$$V = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} \int_0^r r \, dz \, dr \, d\theta = \frac{32}{9}.$$

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的面积元为

$$dS = \sqrt{2} \, dx \, dy.$$

其投影为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 面积为 π , 故

$$S = \sqrt{2} \pi.$$

5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Solution.** 记

$$P = -\frac{y}{4x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}.$$

在不含原点的区域内, 有

$$Q_x - P_y = 0.$$

当 $0 < R < 1$ 时, 圆周 L 内部不含奇点 $(0, 0)$, 由 Green 公式得

$$I = 0.$$

当 $R > 1$ 时, L 包围原点. 令 $u = 2x$, $v = y$, 则

$$\frac{x \, dy - y \, dx}{4x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \frac{u \, dv - v \, du}{u^2 + v^2}.$$

因线性变换保持正向且曲线绕原点一周,

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi.$$

综上,

$$I = \begin{cases} 0, & 0 < R < 1, \\ \pi, & R > 1. \end{cases}$$

20. **Proof.** 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 e^{f(x)} \mathrm{d}x\right) \left(\int_0^1 e^{-f(x)} \mathrm{d}x\right) \geq \left(\int_0^1 e^{f(x)/2} e^{-f(x)/2} \mathrm{d}x\right)^2.$$

右端为

$$\left(\int_0^1 1 \mathrm{d}x\right)^2 = 1,$$

因而原不等式成立.